Siber Güvenlik Mühendisliği Eğitimi - 2026

201 HAZIRLIK PROJESİ: "Blueprint & The Watcher"

Berat Can SATIR

Bölüm A

1 Windows Mimarisi

Administirator ile NT AUTHORITY\SYSTEM karşılaştırması: isimlerden de anlaşılacağı üzere birisi Yönetici diğeri direkt olarak Sistem.

Yönetici: Çoğu yetkiye sahiptir fakat windowsun ana dosyalarına doğrudan temas kurması halinde windows güvenliği onu engelleyip bunu silmeye değiştirmeye ya da açmaya iznin yok gibi mesajlar verebilir.

Sistem: Sistem siz olduğunuzda sınırsız yetki sahibi oluyorsunuz çünkü yapılan her işlem sanki Windows tarafından yapılıyor gibi gözükür oysa öbür tarafta sadece admin yetkisi olan bir kullanıcıydınız.

Neden

Kısıtlamarı tamamen kaldırmak adına sistem yetkisi alındığında istenilen her şeye erişmek, değiştirmek tarzı şeylere sahip oluyorsunuz ve oldukça tehlikeli bir durumdur.

2 UAC

Az önce anlattığımız admin kullanıcı olarak yapılan ekstra eylemlerde örnek olarak ana dosyaları silmeye çalışmak burada User Account Control denen sistem devreye girer fakat direkt engellemek yerine burada evet hayır tarzında bir onaylama bulunabilir. Bu durum en sık antivirüs programı kapatmaya çalışırken karşımıza gelen bunu gerçekten kapatmak istiyor musun gibi sorularda karşımıza çıkar

Bunun birde bypass edilme durumu var bu durumda zararlı yazılımlar ile o soru sorma evresini direkt atlayarak sistem yetkilisi / admin kullanıcı seviyesine yükselme işlemi oluyor

3 Windows Servisleri

Windows daha başlarken bu servisler açılır örnek olarak Windowsun içerisinde bulan antivirüs sisteminin başlaması diyeviliriz ve bu servisler sistem yetkisiyle çalışır çünkü kimi zaman sistemde değişiklik yapmaları gerekebilir.

Boşluk tuşunun bu kadar tehlikeli olma nedeni bir dosya açmaya çalışırken bırakılan bir boşluk (dosyanın yolunu aratırken) farklı yerlere yönlendirip zararlı bir yazılım açmaya neden olabilir

Bölüm B

Windows Registry

Işletim sistemi ile ilgili bilgilerin olduğu windowsun kendi içerisindeki veri tabanı burada sanal rootlar üzerinden bu bilgilere ve ayarlara erişebiliyoruz kritik olma sebebi windows servislerinin dahi nasıl açılacağından veriler olan yer burasıdır

Eğer burada önemli bir anahtara 777 yetkisi verilmesi halinde bir hacker burada başlatılacak olan servis yerine bir süpriz dosya ile değiştirerek içeriye girebilir çünkü bahsettiğimiz üzere windows servisleri sistem yetkisi ile çalışmaktadır

Loglar ve SIEM Temelleri

Log dediğimiz şey aslında Türkçe olarak kayıttır bu kayıtlar bize işletim sisteminde gerçekleşen bütün olayları gösterir örnek olarak bir dosyanın silinmesi tarih ve saat ile belli olacak şekilde dijital bir iz bırakır buna da log deriz. Merkezileştirmeyi çok kullanıcılı yerlerde örnek olarak 100 tane bilgisayar kullanan bir firma olsun burada gerçekleşen şeyler için birisi her bilgisayara tek tek oturup log izlemesi çok efor ve zaman isteyen bir şey iken bu logları bir yerde toplamak daha kolay bir iştir bu işlemde SIEM'ler aracılığıyla yapılabilir ek olarak farklı cihazlarda buna dahil olabilir çünkü ortak bir dile çevirilir bu logların toplandığı merkez buna da normalizasyon diyoruz. Ek olarak burada korelasyon adığını verdiğimiz şey logları kullanıp birleştirerek bir alarm sistemi kurulabilir örnek olarak bir logdan gelen Can bugün ders anlatmayacak drive a erişmesi gerekmiyor ile diğer bir logdan gelen Can tarafından drive a bağlantı kuruldu ve bilgileri indirmek istiyor gibi loglar

birleşince ortaya bir şüphe çıkar ve bir alarm verilir bunun doğruluğunu kontrol etmek günümüzde hala insan eli ile dagha çok gerçekleşiyor diye düşünüyorum.

Wazuh Agent

Bu agent o gürültülü araçlardan farklı olarak sessizdir ve veri okur bu verileri bir şifreleme yolu ile (AES) belli portlar üzerinden manager a iletir. Bu yapılan olay sunucuya raporlanır aynı bir alarm gibi ve böylece insan kontrolünden geçtikten sonra müdahale edilir ya da yanlış alarm olduğu anlaşılır. Kural tetiklenmeleri ile brute force gibi saldırı yöntemlerini görüp hızlıca engelleme yapılabiliyor günümüzde.

Bölüm C

Güncel olarak windows işletim sistemi kullanmıyorum elimin altında UTM üzerinde bir windows makinesi de kurulu değil maalesef ama MacOS içerisindeki terminal aracılığıya elimden geldiğince benzerini yapmaya çalıştım

```
❯ id
uid=501(home) gid=20(staff) groups=20(staff),12(everyone),61(localaccounts),79(_appserveru
sr),80(admin),81(_appserveradm),701(com.apple.sharepoint.group.1),33(_appstore),98(_lpadmi
n),100(_lpoperator),204(_developer),250(_analyticsusers),395(com.apple.access_ftp),398(com
.apple.access_screensharing),399(com.apple.access_ssh),400(com.apple.access_remote_ae)
```

```
❯ sudo -l
Password:
Matching Defaults entries for home on device:
    env_reset, env_keep+=BLOCKSIZE, env_keep+="COLORFGBG COLORTERM",
    env_keep+=__CF_USER_TEXT_ENCODING, env_keep+="CHARSET LANG LANGUAGE LC_ALL LC_COLLATE
    LC_CTYPE", env_keep+="LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NUMERIC LC_TIME", env_keep+="LINES
    COLUMNS", env_keep+=LSCOLORS, env_keep+=SSH_AUTH_SOCK, env_keep+=TZ,
    env_keep+="DISPLAY XAUTHORIZATION XAUTHORITY", env_keep+="EDITOR VISUAL",
    env_keep+="HOME MAIL", lecture_file=/etc/sudo_lecture, !log_allowed

User home may run the following commands on device:
    (ALL) ALL
```

```
❯ dscl . -read /Users/$(whoami) RecordName PrimaryGroupID RealName
PrimaryGroupID: 20
RealName: Can
```

```
RecordName: home com.apple.idms.appleid.prd.
```

Şu anda administrator yetkisine sahibim sudo su komutu ile tam yetkili root kullanıcına geçebilirim.

```
❯ launchctl list | head -n 20
PID     Status  Label
-       0       com.apple.SafariHistoryServiceAgent
-       -9      com.apple.progressd
-       0       com.apple.enhancedloggingd
64231   -9      com.apple.cloudphotod
-       -9      com.apple.MENotificationService
1504    0       com.apple.Finder
1167    0       com.apple.homed
-       -9      com.apple.dataaccess.dataaccessd
-       0       com.apple.quicklook
-       0       com.apple.parentalcontrols.check
-       0       us.zoom.updater
1356    0       com.apple.mediaremoteagent
1263    0       com.apple.FontWorker
3385    0       com.apple.bird
-       0       com.apple.amp.mediasharingd
-       -9      com.apple.knowledgeconstructiond
41587   -9      com.apple.inputanalyticsd
-       0       com.apple.familycontrols.useragent
-       0       com.apple.AssetCache.agent
~ ❯
```

```
❯ launchctl list com.apple.Spotlight
{
        "LimitLoadToSessionType" = "Aqua";
        "MachServices" = {
                "com.apple.private.spotlight.mdwrite" = mach-port-object;
                "com.apple.Spotlight.Preferences" = mach-port-object;
                "com.apple.Spotlight" = mach-port-object;
        };
        "Label" = "com.apple.Spotlight";
        "OnDemand" = true;
        "LastExitStatus" = 65280;
        "PID" = 5242;
        "Program" = "/System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight";
        "ProgramArguments" = (
                "/System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight";
        );
        "PerJobMachServices" = {
                "com.apple.tsm.portname" = mach-port-object;
                "com.apple.axserver" = mach-port-object;
                "com.apple.coredrag" = mach-port-object;
        };
};
```

```
❯ plutil -p /Library/LaunchAgents/SECİLEN_SERVIS.plist | grep -A 5 "ProgramArguments"
/Library/LaunchAgents/SECİLEN_SERVIS.plist: (The file “SECİLEN_SERVIS.plist” couldn’t be o
pened because there is no such file.)
~ ❯                                                                              ✘ 1|1
```

```
❯ netstat -nr
Routing tables

Internet:
Destination      Gateway          Flags          Netif Expire
default          10.51.64.1       UGScg          en0
10.51.64/18      link#9           UCS            en0     !
10.51.64.1/32    link#9           UCS            en0     !
10.51.64.1       0:9:f:9:1:10     UHLWIir        en0   1200
10.51.70.12      link#9           UHRLWI         en0     !
10.51.127.255    ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWbI        en0     !
127              127.0.0.1        UCS            lo0
127.0.0.1        127.0.0.1        UH             lo0
169.254          link#9           UCS            en0     !
224.0.0/4        link#9           UmCS           en0     !
224.0.0.251      1:0:5e:0:0:fb    UHmLWI         en0
239.255.255.250  1:0:5e:7f:ff:fa  UHmLWI         en0
255.255.255.255/32 link#9         UCS            en0     !

Internet6:
Destination                      Gateway                      Flags        Netif Expire
default                          fe80::%utun4                 UGcIg        utun4
default                          fe80::%utun5                 UGcIg        utun5
default                          fe80::%utun6                 UGcIg        utun6
default                          fe80::%utun7                 UGcIg        utun7
default                          fe80::%utun0                 UGcIg        utun0
```

default	fe80::%utun1	UGcIg	utun1
::1	::1	UHL	lo0
fe80::%lo0/64	fe80::1%lo0	UcI	lo0
fe80::1%lo0	link#1	UHLI	lo0
fe80::%en0/64	link#9	UCI	en0
fe80::ce9:8dc7:470d:b8ba%en0	9c:58:84:57:6f:90	UHLI	lo0
fe80::7435:a6ff:fed2:2f29%awdl0	76:35:a6:d2:2f:29	UHLI	lo0
fe80::7435:a6ff:fed2:2f29%llw0	76:35:a6:d2:2f:29	UHLI	lo0
fe80::%utun4/64	fe80::d22e:6efe:39d5:dc7b%utun4	UcI	utun4
fe80::d22e:6efe:39d5:dc7b%utun4	link#19	UHLI	lo0
fe80::%utun5/64	fe80::ed00:25c7:9a7f:d1bd%utun5	UcI	utun5
fe80::ed00:25c7:9a7f:d1bd%utun5	link#20	UHLI	lo0
fe80::%utun6/64	fe80::5b9a:1779:31d7:9151%utun6	UcI	utun6
fe80::5b9a:1779:31d7:9151%utun6	link#21	UHLI	lo0
fe80::%utun7/64	fe80::ce81:b1c:bd2c:69e%utun7	UcI	utun7
fe80::ce81:b1c:bd2c:69e%utun7	link#22	UHLI	lo0
fe80::%utun0/64	fe80::7ddd:7150:b361:e098%utun0	UcI	utun0
fe80::7ddd:7150:b361:e098%utun0	link#23	UHLI	lo0
fe80::%utun1/64	fe80::b1fb:fed8:668:10ba%utun1	UcI	utun1
fe80::b1fb:fed8:668:10ba%utun1	link#24	UHLI	lo0
ff00::/8	::1	UmCI	lo0
ff00::/8	link#9	UmCI	en0
ff00::/8	link#12	UmCI	awdl0
ff00::/8	link#14	UmCI	llw0
ff00::/8	fe80::d22e:6efe:39d5:dc7b%utun4	UmCI	utun4
ff00::/8	fe80::ed00:25c7:9a7f:d1bd%utun5	UmCI	utun5

```
ff00::/8                    fe80::5b9a:1779:31d7:9151%utun6      UmCI          utun6
ff00::/8                    fe80::ce81:b1c:bd2c:69e%utun7        UmCI          utun7
ff00::/8                    fe80::7ddd:7150:b361:e098%utun0      UmCI          utun0
ff00::/8                    fe80::b1fb:fed8:668:10ba%utun1       UmCI          utun1
ff01::%lo0/32               ::1                                  UmCI          lo0
ff01::%en0/32               link#9                               UmCI          en0
ff01::%utun4/32             fe80::d22e:6efe:39d5:dc7b%utun4      UmCI          utun4
ff01::%utun5/32             fe80::ed00:25c7:9a7f:d1bd%utun5      UmCI          utun5
ff01::%utun6/32             fe80::5b9a:1779:31d7:9151%utun6      UmCI          utun6
ff01::%utun7/32             fe80::ce81:b1c:bd2c:69e%utun7        UmCI          utun7
ff01::%utun0/32             fe80::7ddd:7150:b361:e098%utun0      UmCI          utun0
ff01::%utun1/32             fe80::b1fb:fed8:668:10ba%utun1       UmCI          utun1
ff02::%lo0/32               ::1                                  UmCI          lo0
ff02::%en0/32               link#9                               UmCI          en0
ff02::%utun4/32             fe80::d22e:6efe:39d5:dc7b%utun4      UmCI          utun4
ff02::%utun5/32             fe80::ed00:25c7:9a7f:d1bd%utun5      UmCI          utun5
ff02::%utun6/32             fe80::5b9a:1779:31d7:9151%utun6      UmCI          utun6
ff02::%utun7/32             fe80::ce81:b1c:bd2c:69e%utun7        UmCI          utun7
ff02::%utun0/32             fe80::7ddd:7150:b361:e098%utun0      UmCI          utun0
ff02::%utun1/32             fe80::b1fb:fed8:668:10ba%utun1       UmCI          utun1
```

netstat -atp tcp

Kullanabilirdim fakat yerel ip adresi ve mac adresi olduğu için görüntüsünü eklemedim